

Seminar 1 - Analiză complexă

1. Să se determine partea reală și partea imaginară pentru următoarele numere complexe:
$$z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}; \quad w = \frac{2 - i}{3i + 4}.$$
2. Să se demonstreze că, pentru orice număr natural n , avem $(1 + i)^n + (1 - i)^n \in \mathbb{R}$.
3. Să se demonstreze identitățile:
 - a) $|z|^2 = z\bar{z}, \quad \forall z \in \mathbb{C};$
 - b) $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2), \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}.$
4. Să se demonstreze inegalitățile:
 - a) $|\operatorname{Re} z| \leq |z|, |\operatorname{Im} z| \leq |z|$ și $|z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|, \quad \forall z \in \mathbb{C};$
 - b) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C};$
 - c) $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2|, \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}.$
5. Să se arate că pentru oricare $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, cu $|z_1| = |z_2| = 1$ și $z_1 z_2 \neq -1$, avem $\frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2} \in \mathbb{R}$.
6. Să se arate că dacă $z, a \in \mathbb{C}$ cu $|z| < 1$ și $|a| < 1$, atunci $\left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right| < 1$.
7. Dacă $z \in \mathbb{C}^*$, cu $\left| z + \frac{1}{z} \right| \geq 2$, să se arate că $\left| z^3 + \frac{1}{z^3} \right| \geq 2$.
8. Se dă numărul $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ astfel încât $\frac{1 + z + z^2}{1 - z + z^2} \in \mathbb{R}$. Să se arate că $|z| = 1$.
9. Fie $z \in \mathbb{C}$ cu $|z| = 1$. Să se arate că $2 \leq |1 + z| + |1 + z^2| + |1 + z^3| \leq 6$.
10. Să se arate că dacă $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ satisfac relațiile $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ și $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0$, atunci $|z_1| = |z_2| = |z_3|$.
11. Să se arate că dacă $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ satisfac relația $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$, atunci $|z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| = |z_3 - z_1|$.
12. Fie $z_k \in \mathbb{C}$ cu $|z_k| = r, k \in \{1, 2, \dots, n\}, n \in \mathbb{N}^*$. Să se arate că
$$z = (z_1 + z_2 + \dots + z_n) \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \dots + \frac{1}{z_n} \right) \in \mathbb{R} \text{ și } 0 \leq z \leq n^2.$$
13. Fie $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ cu $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ și $z_1 + z_2 + z_3 = 0$. Să se arate că $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0$.
14. Fie $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ cu $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1, z_1 + z_2 + z_3 \neq 0$ și $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0$. Să se arate că $|z_1 + z_2 + z_3| = 2$.
15. Se dau numerele $a, b > 0, z_1 = a + ib, z_2 = -a + ib, z_3 = -a - ib, z_4 = a - ib$. Să se determine $\arg z_k, \operatorname{Arg}(z_k), k = \overline{1, 4}$.

16. Să se determine $\arg i, \operatorname{Arg}(i), \arg\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \operatorname{Arg}\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \arg\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3, \operatorname{Arg}\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3$.
17. Să se scrie în formă trigonometrică numărul complex $z = \frac{2+4i}{3i-1}$.
18. Să se determine valorile lui $\cos \frac{\pi}{12}, \sin \frac{\pi}{12}$ prin calcularea expresiei $z = \frac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$ în două moduri.
19. Să se determine rădăcinile de ordin n ale lui z , unde
- a) $n = 2, z = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$;
 - b) $n = 4, z = i$;
 - c) $n = 3, z = \frac{1+i}{1-i}$;
 - d) $n = 2, z = -15 - 8i$.
20. Să se rezolve ecuațiile de gradul doi cu coeficienți complecși:
- a) $z^2 + (2i - 3)z + 5 - i = 0$;
 - b) $z^2 + (i - 2)z + (3 - i) = 0$;
 - c) $z^2 + 2(1 - i)z + i = 0$.